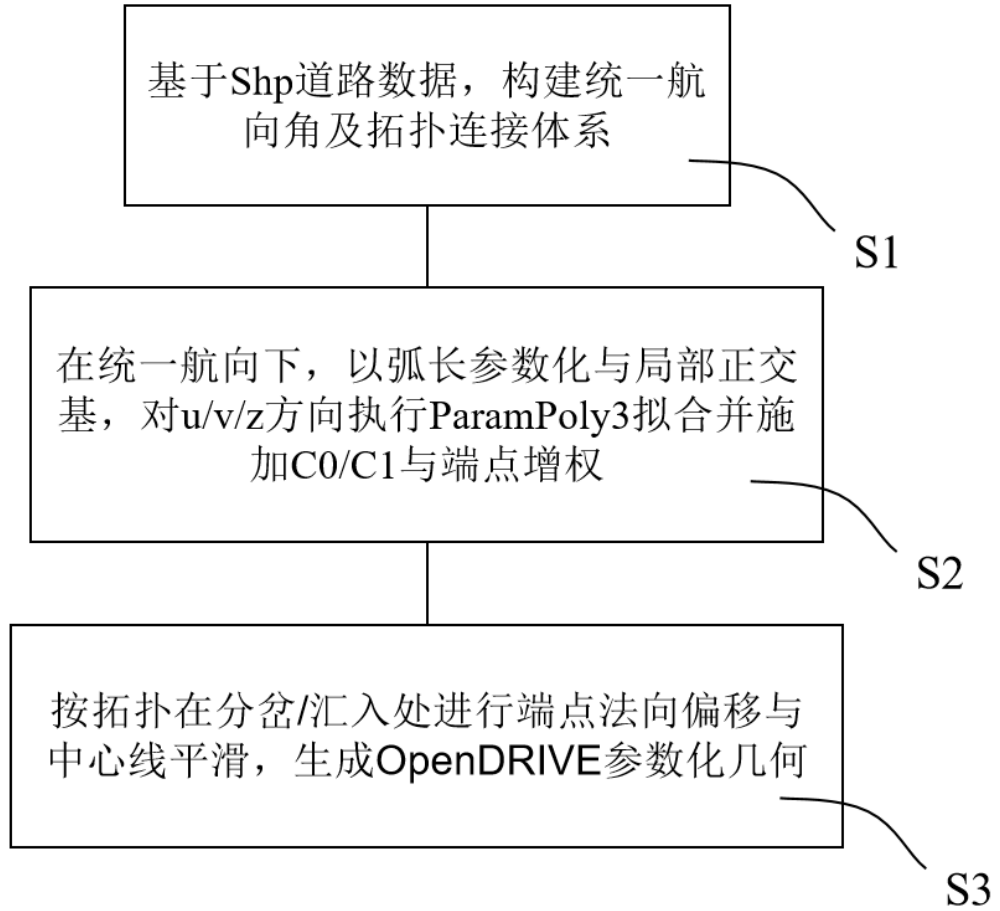


本发明公开了一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法及系统。该方法基于道路拓扑构建统一航向角，采用弧长参数化与局部正交基，对切向、横向与高程分量执行 ParamPoly3 拟合，并在起止端施加位置与切向边界约束以保证 C^0/C^1 连续与横向严格正交；在分岔/汇入拓扑中，依据主道路端点航向沿法向按累计车道宽度进行端点偏移，并对中心线实施端到端线性插值的平滑调整；在车道链接上采用单前/后继与共享节点匹配，以确保物理一致性。最终输出符合 OpenDRIVE 的参考线、车道及链接结构。与现有流程相比，本发明无需大量人工修正，能在连接处保持切向连续、横向严格正交、整体几何光滑，显著提升转换效率、精度与鲁棒性，适用于复杂车道网的工程化生产。



权利要求书

1. 一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1，基于 Shp 道路数据，构建统一航向角及拓扑连接体系；

S2，在统一航向下，以弧长参数化与局部正交基，对 $u/v/z$ 方向执行 ParamPoly3 拟合并施加 C^0/C^1 与端点增权；

S3，按拓扑在分岔/汇入处进行端点法向偏移与中心线平滑，生成 OpenDRIVE 参数化几何。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，其特征在于，步骤 S1 中，统一航向角体系通过对进入与离开同一节点的道路起止航向进行向量平均构建，以降低角度周期性引起的偏差；若节点缺少统一斜率，分别以前继道路终点航向与后继道路起点航向作为起止端的回退约束；并与参数化拟合及拓扑修正流程协同，用于实现统一航向角及其拓扑连接体系。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，其特征在于，步骤 S2 中，在统一航向下并以局部正交基与弧长参数化，对切向 $u(s)$ 、横向 $v(s)$ 与高程 $z(s)$ 分别执行 ParamPoly3 拟合；加权最小二乘的归一化参数满足 $t \in [0, 1]$ 且 $s = Lt$ ，导数转换关系为 $\frac{d(\cdot)}{ds} = \frac{1}{L} \frac{d(\cdot)}{dt}$ ，通过端点增权提升拟合结果的边界精度；误差超限时采用降阶或分段重拟合。

4. 根据权利要求 3 所述的一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，其特征在于，构造公式进行位置与切向边界约束保证 C^0/C^1 连续，如下所示：

$$\left. \frac{dv}{ds} \right|_{s=0} = 0, \quad \tan \Delta\theta = \frac{\left. \frac{dv}{ds} \right|_{s=L}}{\left. \frac{du}{ds} \right|_{s=L}}, \quad \Delta\theta = \text{wrap}(\theta_e - \theta_s) \quad (1)$$

式中， $u(s)$ 、 $v(s)$ 分别为沿参考线切向与横向的局部坐标分量； $\frac{du}{ds}$ 、 $\frac{dv}{ds}$ 分别为相对于弧长 s 的切向与横向导数； s 代表沿参考线的弧长参数， L 代表当前拟合段的总弧长， θ_s 与 θ_e 分别代表拟合段起点与终点的参考线航向角， $\text{wrap}(\cdot)$ 代表将角度差值规范到 $(-\pi, \pi]$ 区间的包裹函数。此外，在拟合结果中施加位置与切向边界约束，误差超限时分段重拟合并保证 C^0/C^1 连续。

5. 根据权利要求 3 所述的一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，其特征在于，可构造公式进行车道横向方向的正交约束，用于构造满足正交条件

的车道横向方向，如下所示：

$$\mathbf{e}_t(s) = \cos \varphi(s) \mathbf{N}(s) + \sin \varphi(s) \mathbf{B}(s), \quad \mathbf{e}_t(s) \cdot \mathbf{T}(s) = 0 \quad (1)$$

式中， $\mathbf{e}_t(s)$ 代表沿参考线弧长 s 处的车道横向单位方向向量； $\mathbf{T}(s)$ 、 $\mathbf{N}(s)$ 、 $\mathbf{B}(s)$ 分别代表参考线在该点的切向量、主法向量与副法向量； $\varphi(s)$ 为车道横向方向相对于主法向量的旋转角。

6. 根据权利要求 1 所述的一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，其特征在于，步骤 S3 中，分岔/汇入拓扑的端点偏移逻辑可构造公式为实现拓扑修正逻辑，用于分岔/汇入拓扑端点偏移的拓扑修正，如下所示：

$$P_s^{\text{child}} = P_e^* + \sigma W_{\text{tot}} \mathbf{n}(\theta_e^*), \quad P_e^{\text{child}} = P_s^* + \sigma W_{\text{tot}} \mathbf{n}(\theta_s^*) \quad (2)$$

式中， $\mathbf{n}(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta)$ 为主道路端点航向 θ 处的法向单位向量； W_{tot} 为节点处累计车道宽度； $\sigma \in \{+1, -1\}$ 为左右侧标识； P_s^* 、 P_e^* 分别为目标起止点； P_s^{child} 、 P_e^{child} 分别为子道路的修正起止点。

7. 根据权利要求 6 所述的一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，其特征在于，中心线平滑调整采用端到端线性插值，位移公式如下所示：

$$P'_i = P_i + ((1 - \alpha_i) \delta_s + \alpha_i \delta_e) \quad (3)$$

式中， $\delta_s = P_s^{\text{child}} - P_s$ 、 $\delta_e = P_e^{\text{child}} - P_e$ 分别为端点位移； $\alpha_i = \frac{i}{n-1}$ 为从起点到终点的线性插值权重（ n 为中心线点总数）； P_i 与 P'_i 分别为插值前后的中心线点位置。

8. 一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合系统，其特征在于，包括核心架构模块、集合模拟模块、拓扑优化模块、输出适配模块：

核心架构模块，用于实现权利要求 1 步骤 S1 所述的统一航向角体系构建与“参数化拟合 + 拓扑修正”的核心逻辑设计；

几何拟合模块，用于执行权利要求 1 步骤 S2 所述的局部正交基建立、ParamPoly3 拟合与加权最小二乘求解；

拓扑优化模块，用于执行权利要求 1 步骤 S3 所述的边界约束施加、正交方向构造、拓扑端点偏移与中心线平滑调整；

输出适配模块，用于将优化后的几何数据转换为 OpenDRIVE 标准参数化格式并输出，生成 OpenDRIVE 参数化几何。

9. 一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品在被处理器执行时实现

权利要求 1 至 7 中任一所述的生成方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序在被处理器执行时实现权利要求 1 至 7 中任一所述的生成方法的步骤。

一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法和系统

技术领域

本发明涉及高精地图道路几何自动生成技术，具体涉及一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法和系统。

背景技术

随着智能交通、数字孪生与驾驶仿真的快速发展，标准化的静态道路网络数据成为支撑算法验证与虚拟测试的关键基础设施。ASAM OpenDRIVE 面向仿真与测试场景，提供对道路几何、车道体系与路口拓扑的统一描述，使路网在统一坐标框架下可交换、可计算、可复用；同时，行业内大量既有道路数据以 GIS 矢量（如 Shapefile）沉淀，具备完善的要素与属性体系并便于生产维护。为了在仿真链路中复用既有数据资源，亟需建立从 GIS 语义到 OpenDRIVE 参数化路网的转换桥梁，实现道路参考线、车道与拓扑关系的准确映射，满足不同平台与工具链的一致化数据需求。

随着仿真与自动驾驶测试对标准化路网数据的需求增强，核心任务是将行业常用的 GIS 矢量数据（如 Shapefile）准确转换为 ASAM OpenDRIVE（Xodr）标准。Shapefile 以要素几何与属性表组织道路中心线、边界与语义；OpenDRIVE 则以参考线 s/t/h 坐标系、几何片段与参数三次多项式（paramPoly3）表达道路走向，并在 lanes、elevationProfile、superelevation、link、junction 等结构中组织车道与拓扑。两者表示范式不同，转换重点在于语义映射与参数化落地：将中心线要素转为参考线并建立 s 轴弧长，按车道宽度与偏移生成横向 t 位置，映射高程与超高到相应剖面，构建前后继关系与路口连接，并确保几何段的 C^0/C^1 连续与车道横向方向对参考线的正交。为此，需要一条工程化的 shp 到 OpenDRIVE 自动转换流程：基于弧长参数化与局部正交基拟合参考线，统一端点航向并约束切向，按结构生成 lanes 与拓扑，最终输出满足规范、可用于仿真与测试的 Xodr 文件。

发明内容

本发明的目的在于提供一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法和系统，以克服现有技术的不足。

为实现上述目的，本发明采用的技术方案如下：

一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，包括以下步骤：

S1, 基于 Shp 道路数据, 构建统一航向角及拓扑连接体系;

S2, 在统一航向下, 以弧长参数化与局部正交基, 对 $u/v/z$ 方向执行 ParamPoly3 拟合施加 C^0/C^1 与端点增权;

S3, 按拓扑在分岔/汇入处进行端点法向偏移与中心线平滑, 生成 OpenDRIVE 参数化几何。

优选的, 采用统一航向角体系通过对进入与离开同一节点的道路起止航向进行向量平均构建, 以降低角度周期性引起的偏差; 若节点缺少统一斜率, 分别以前继道路终点航向与后继道路起点航向作为起止端的回退约束。

优选的, 采用加权最小二乘的归一化参数满足 $t \in [0, 1]$ 且 $s = Lt$, 导数转换关系为 $\frac{d(\cdot)}{ds} = \frac{1}{L} \frac{d(\cdot)}{dt}$, 通过端点增权提升拟合结果的边界精度。

优选的, 构造公式进行位置与切向边界约束, 如下所示:

$$\left. \frac{dv}{ds} \right|_{s=0} = 0, \quad \tan \Delta\theta = \frac{\left. \frac{dv}{ds} \right|_{s=L}}{\left. \frac{du}{ds} \right|_{s=L}}, \quad \Delta\theta = \text{wrap}(\theta_e - \theta_s) \quad (1)$$

式中, $u(s)$ 、 $v(s)$ 分别为沿参考线切向与横向的局部坐标分量; $\frac{du}{ds}$ 、 $\frac{dv}{ds}$ 分别为相对于弧长 s 的切向与横向导数; s 代表沿参考线的弧长参数, L 代表当前拟合段的总弧长, θ_s 与 θ_e 分别代表拟合段起点与终点的参考线航向角, $\text{wrap}(\cdot)$ 代表将角度差值规范到 $(-\pi, \pi]$ 区间的包裹函数。

优选的, 可构造公式进行车道横向方向的正交约束, 如下所示:

$$\mathbf{e}_t(s) = \cos \varphi(s) \mathbf{N}(s) + \sin \varphi(s) \mathbf{B}(s), \quad \mathbf{e}_t(s) \cdot \mathbf{T}(s) = 0 \quad (2)$$

式中, $\mathbf{e}_t(s)$ 代表沿参考线弧长 s 处的车道横向单位方向向量; $\mathbf{T}(s)$ 、 $\mathbf{N}(s)$ 、 $\mathbf{B}(s)$ 分别代表参考线在该点的切向量、主法向量与副法向量; $\varphi(s)$ 为车道横向方向相对于主法向量的旋转角。

优选的, 分岔/汇入拓扑的端点偏移逻辑可构造公式, 如下所示:

$$P_s^{\text{child}} = P_e^* + \sigma W_{\text{tot}} \mathbf{n}(\theta_e^*), \quad P_e^{\text{child}} = P_s^* + \sigma W_{\text{tot}} \mathbf{n}(\theta_s^*) \quad (3)$$

式中, $\mathbf{n}(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta)$ 为主道路端点航向 θ 处的法向单位向量; W_{tot} 为节点处累计车道宽度; $\sigma \in \{+1, -1\}$ 为左右侧标识; P_s^* 、 P_e^* 分别为目标起止点; P_s^{child} 、 P_e^{child} 分别为子道路的修正起止点。

优选的, 中心线平滑调整采用端到端线性插值, 位移公式如下所示:

$$P'_i = P_i + ((1 - \alpha_i) \delta_s + \alpha_i \delta_e) \quad (4)$$

式中, $\delta_s = P_s^{\text{child}} - P_s$ 、 $\delta_e = P_e^{\text{child}} - P_e$ 分别为端点位移; $\alpha_i = \frac{i}{n-1}$ 为从起点到终点的线性插值权重 (n 为中心线点总数); P_i 与 P'_i 分别为插值前后的中心线点位置。

一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合系统, 其特征在于, 包括核心架构模块、集合模拟模块、拓扑优化模块、输出适配模块:

核心架构模块, 实现统一航向角体系构建与“参数化拟合+拓扑修正”的核心逻辑设计;

几何拟合模块, 实现局部正交基建立、ParamPoly3 拟合与加权最小二乘求解;

拓扑优化模块, 实现边界约束施加、正交方向构造、拓扑端点偏移与中心线平滑调整;

输出适配模块, 实现用于将优化后的几何数据转换为 OpenDRIVE 标准参数化格式并输出。

与现有技术相比, 本发明具有以下有益的技术效果:

本发明面向仿真与测试场景, 提出一条从 Shapefile 到 OpenDRIVE 的自动化转换方法: 以弧长参数化与局部正交基为核心, 结合 ParamPoly3 拟合与端点增权的加权最小二乘, 确保几何段满足 C^0/C^1 连续、车道横向方向严格正交; 通过统一节点航向与切向边界约束、在分岔/汇入处施加端点法向偏移并进行端到端线性平滑, 使复杂拓扑在 Xodr 中表达一致且可计算。相较依赖手工调整的现有流程, 本发明显著提升转换效率与一致性, 支持批量道路数据的稳定生成, 并与主流仿真平台的 Xodr 接口良好兼容; 同时提供误差管理与分段重拟合策略保障边界精度, 输出结构完整、语义清晰的 Xodr 文件, 便于后续 elevation/superelevation 及 lanes/link/junction 等模块集成。

附图说明

为了更清楚地说明本发明的技术方案, 下面对附图作简要说明:

图 1 为本发明实施例中用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法流程示意图。

图 2 为本发明实施例中高精度拟合修正方案示意图。

图 3 为本发明实施例中生成路面重叠问题示意图

图 4 为本发明实施例中生成路面缺失问题示意图

图 5 为本发明实施例中特殊道路修正方案示意图

图 6 为本发明实施例中特殊道路修正方法示意图。

图 7 为本发明实施例中 shp 原格式数据示意图。

图 8 为本发明实施例中 Xodr 渲染输出数据示意图。

图 9 为本发明实施例中路面合并分岔路口数据处理前后对照示意图。

图 10 为本发明实施例中复杂交叉路口数据处理前后对照示意图。

图 11 为本发明实施例中特殊交叉路口数据处理前后对照示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

如图 1 所示，本发明提供一种用于 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面格式转换拟合方法，具体包括以下步骤：

S1，基于 Shp 道路数据，构建统一航向角及拓扑连接体系；

S2，在统一航向下，以弧长参数化与局部正交基，对 $u/v/z$ 方向执行 ParamPoly3 拟合合并施加 C^0/C^1 与端点增权；

S3，按拓扑在分岔/汇入处进行端点法向偏移与中心线平滑，生成 OpenDRIVE 参数化几何。

在本申请具体实施方式中，采用弧长参数化与 ParamPoly3（默认三次）多项式模型，并在端点引入统一斜率/航向约束以保证连接连续性。为建立道路参考线的几何描述，设参考线为三维曲线 $\mathbf{r}(s) \in \mathbb{R}^3$ ，其中 s 为弧长参数， $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$ 。定义 Frenet 标架

$\mathbf{T}(s) = \mathbf{r}'(s)$ 、 $\mathbf{N}(s)$ 、 $\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$ ，其演化满足

$$\mathbf{T}'(s) = \kappa(s) \mathbf{N}(s), \quad \mathbf{N}'(s) = -\kappa(s) \mathbf{T}(s) + \tau(s) \mathbf{B}(s), \quad \mathbf{B}'(s) = -\tau(s) \mathbf{N}(s) \quad (5)$$

其中 $\kappa(s)$ 为曲率， $\tau(s)$ 为挠率。 s 为弧长参数； $\mathbf{r}(s)$ 为空间曲线； $\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$ 分别为切向、法向、副法向单位向量；撇表示对 s 的导数； $\kappa(s) = \|\mathbf{r}''(s)\|$ （弧长参数时）； $\tau(s) = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2}$ 。为进行数值拟合，先对采样点进行弧长参数化如下。采样点记为 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ ：

$$s_0 = 0, \quad s_i = s_{i-1} + \|P_i - P_{i-1}\|, \quad L = s_{n-1}, \quad t_i = \frac{s_i}{L} \in [0, 1] \quad (6)$$

其中， $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ 为第 i 个采样点； s_i 为从起点到 P_i 的累积弧长； L 为总弧长； t_i 为归一化参数（用于数值拟合与插值）。随后，在连接处采用统一航向约束，起止航向由节点 S/E 的航向角给出：

$$\text{atan2}(T_y(0), T_x(0)) = \theta_s, \quad \text{atan2}(T_y(L), T_x(L)) = \theta_e \quad (7)$$

并定义相对终点航向 $\Delta\theta = \text{wrap}(\theta_e - \theta_s) \in (-\pi, \pi]$ ，其中 $\text{wrap}(\cdot)$ 将角度差值规范到 $(-\pi, \pi]$ 区间。 θ_s, θ_e 分别为起止航向角； $\text{atan2}(y, x)$ 返回向量 (x, y) 的极角； $\text{wrap}(\cdot)$ 将角度规范到 $(-\pi, \pi]$ ； T_x, T_y 为切向在平面投影的分量。在参考线起点处构造局部正交基：

$$\mathbf{e}_u = \mathbf{T}(0), \quad \mathbf{e}_v = \mathbf{N}(0), \quad \mathbf{e}_w = \mathbf{B}(0) \quad (8)$$

其中， $\mathbf{e}_u, \mathbf{e}_v, \mathbf{e}_w$ 构成起点处的正交局部基； u 轴沿切向（航向）； v 轴沿法向（横向）； w 轴沿副法向（竖向/超高方向）。在该基上，以 ParamPoly3（默认三次）表示沿切向、横向与高程的分量：

$$u(s) = a_u + b_u s + c_u s^2 + d_u s^3, v(s) = a_v + b_v s + c_v s^2 + d_v s^3, z(s) = a_z + b_z s + c_z s^2 + d_z s^3 \quad (9)$$

当使用归一化参数 $t \in [0, 1]$ 时，令 $s = Lt$ ，系数相应缩放。其中， $u(s), v(s), z(s)$ 为在局部基上的三维坐标分量（分别对应 $\mathbf{e}_u, \mathbf{e}_v, \mathbf{e}_w$ ）； $a_\bullet, b_\bullet, c_\bullet, d_\bullet$ 为三次多项式系数；当以 t 参数化时，系数需按 $s = Lt$ 进行尺度变换以保持物理量一致。结合路面超高（横坡）角 $\varphi(s)$ 与横向偏置 t_{lat} ，路面上任意点的三维坐标写为：

$$\mathbf{p}(s, t_{\text{lat}}) = \underbrace{(\mathbf{r}(0) + u(s) \mathbf{e}_u)}_{\text{沿切向的进程}} + \underbrace{v(s) \mathbf{e}_v + z(s) \mathbf{e}_w}_{\text{局部偏移与高程}} + \underbrace{t_{\text{lat}} (\cos \varphi(s) \mathbf{e}_v + \sin \varphi(s) \mathbf{e}_w)}_{\text{车道横向位置}} \quad (10)$$

若仅拟合参考线中心（不含车道偏置），可令 $t_{\text{lat}} = 0$ 。其中， $\mathbf{p}(s, t_{\text{lat}})$ 为路面上点的三维坐标； t_{lat} 为车道横向偏置； $\varphi(s)$ 为超高（横坡）角，控制 v/w 平面的旋转；三项分别表示沿切向推进、局部横向与高程偏移、以及超高作用下的车道横向位置。为保证

位置与切向的连续性 (C^0/C^1), 对端点施加如下边界条件:

$$u(0) = 0, \quad v(0) = 0, \quad u(L) = u_L, \quad v(L) = v_L \quad (11)$$

切向方向通过端点的局部导数一致性进行约束:

$$\left. \frac{dv}{ds} \right|_{s=0} = 0, \quad \tan \Delta\theta = \frac{\left. \frac{dv}{ds} \right|_{s=L}}{\left. \frac{du}{ds} \right|_{s=L}} \quad (12)$$

其中 $\frac{d(\cdot)}{ds} = \frac{1}{L} \frac{d(\cdot)}{dt}$ 在以 t 参数化时成立。 u_L, v_L 为终点在局部系中的位置约束; $\frac{du}{ds}, \frac{dv}{ds}$ 为切向与横向的导数; $\Delta\theta$ 为终点相对航向; 链式法则给出以 t 参数化时的导数与物理长度的关系。在上述约束下, 以与端点增权一致的加权最小二乘求解多项式系数:

$$\min_{\{a,b,c,d\}} \sum_i w_i \left\| \mathbf{p}(s_i, 0) - P_i \right\|^2 \quad \text{s.t. 边界线性约束 } \mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{b} \quad (13)$$

其中 $\mathbf{c} = [a_u, b_u, c_u, d_u, a_v, b_v, c_v, d_v, \dots]^\top$ 。若误差超过容差, 再降阶重拟合。 w_i 为加权系数 (端点更大以强化边界拟合); $\mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{b}$ 表示位置/切向等线性约束; $\mathbf{c}$ 为所有系数组成的向量; $\|\cdot\|$ 为欧氏范数; 当误差超出容差阈值时, 可降低多项式阶数或重新分段拟合。当误差超过容差时采用分段拟合, 并在段界处严格满足连续性; 设分段点 $0 = s^{(0)} < \dots < s^{(K)} = L$, 第 k 段在自身局部基上拟合 u_k, v_k, z_k , 并满足:

$$\text{C0: } \mathbf{p}_k(s^{(k)}, 0) = \mathbf{p}_{k-1}(s^{(k)}, 0), \quad \text{C1: } \mathbf{T}_k(s^{(k)}) = \mathbf{T}_{k-1}(s^{(k)}) \quad (14)$$

且累计 s 偏移: $s_{\text{start}}^{(k)} = \sum_{j < k} (s^{(j+1)} - s^{(j)})$ 。 $s^{(k)}$ 为第 k 段的分段弧长位置; $\mathbf{p}_k, \mathbf{T}_k$ 分别为第 k 段的端点位置与切向; C^0/C^1 连续性确保段间位置与方向无跳变; $s_{\text{start}}^{(k)}$ 为输出几何中各段的累积偏移量, 用于 OpenDRIVE 的起点。

在本申请具体实施方式中, 通过对多车道面连接处进行各车道面参考线切向朝向角调整, 调整车道面的参考线的首尾的部分段的朝向角, 进而保证各车道面的参考线在连接处的切向能够保持一致, 从而保证了生成的车道面不存在冗余重叠的部分。为满足 OpenDRIVE 的正交约束与连接处斜率一致性, 先构造车道横向方向并要求其与参考线切向正交:

$$\mathbf{e}_t(s) = \cos \varphi(s) \mathbf{N}(s) + \sin \varphi(s) \mathbf{B}(s), \quad \mathbf{e}_t(s) \cdot \mathbf{T}(s) = 0 \quad (15)$$

其中 $\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$ 分别为参考线在弧长参数 s 下的切向/主法向/副法向, $\varphi(s)$ 为超高角, 该式保证横向方向对任意 s 与切向正交。随后, 在连接处采用统一航向约束, 起止航向由节点 S/E 的航向角给出:

$$\theta_s = \text{node_headings}[\text{SNodeID}], \quad \theta_e = \text{node_headings}[\text{ENodeID}] \quad (16)$$

若节点无统一斜率，则采用回退策略：

$$\begin{aligned}\theta_s &\leftarrow \text{get_surface_end_heading}(\text{predecessor}) \\ \theta_e &\leftarrow \text{get_surface_start_heading}(\text{successor})\end{aligned}\quad (17)$$

在局部基 u, v 上施加边界导数约束以锁定起止方向：

$$\left. \frac{dv}{ds} \right|_{s=0} = 0, \Delta\theta = \text{wrap}(\theta_e - \theta_s), \tan \Delta\theta = \frac{\left. \frac{dv}{ds} \right|_{s=L}}{\left. \frac{du}{ds} \right|_{s=L}} \quad (18)$$

在连接节点处，多车道面需严格满足跨面 C^1 连续：

$$\mathbf{T}_i(L_i) = \mathbf{T}_{i+1}(0) = (\cos \theta_{\text{node}}, \sin \theta_{\text{node}}), \theta_{\text{node}} = \text{node_headings}[\text{NodeID}] \quad (19)$$

位置 C^0 与切向 C^1 连续在分段拟合时同步施加，累计 s 偏移用于输出几何的段起点： $s_{\text{start}}^{(k)} = \sum_{j < k} (s^{(j+1)} - s^{(j)})$ 。统一航向来源于节点聚合的平均斜率，局部 ParamPoly3 以边界导数约束锁定起止方向，横向基于 $\mathbf{N}/\mathbf{B}$ 与超高角构造，确保与参考线切向正交；通过以上约束，原始 shp 中”横向未垂直/连接切向不一致”所导致的道路面重叠与缺失在转换阶段被消除，其高精度拟合修正方案如图 2 所示，有效解决了图 3、图 4 所示的生成路面重叠问题。

在本申请的具体实施方式中，针对分岔与汇入等复杂拓扑的特殊路面错位调整，采用“节点目标点与航向对齐—法向偏移—端到端平滑插值”的修正流程。如图 5 所示，首先在节点处选择与主道路对齐的目标起止点：

$$\begin{aligned}P_s^* &= \text{get_connection_end_point}(\text{surface}, \text{predecessor}) \\ P_e^* &= \text{get_connection_start_point}(\text{surface}, \text{successor})\end{aligned}\quad (20)$$

其中 P_s^*, P_e^* 分别为与主道路在节点处对齐的目标起点与终点；若仅存在前继或后继，仅更新对应一端。随后进行航向对齐，在局部进行旋转定义与应用：

$$\Delta\theta_s = \theta_s^* - \theta_s, \Delta\theta_e = \theta_e^* - \theta_e, R(\Delta) = \begin{bmatrix} \cos \Delta & -\sin \Delta \\ \sin \Delta & \cos \Delta \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$p'_2 = p_1 + R(\Delta\theta_s)(p_2 - p_1), p'_{n-1} = p_n + R(\Delta\theta_e)(p_{n-1} - p_n) \quad (22)$$

其中 θ_s^*, θ_e^* 由连接平均航向 `connection_headings` 给出， p_1, p_2 为起点与次点， p_{n-1}, p_n 为倒数第二点与终点。接着沿法向按累计车道总宽度进行偏移：

$$\mathbf{n}(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta), W_{\text{tot}} = \sum_j w_j, \sigma \in \{+1, -1\} \quad (23)$$

上述偏移将子道路参考线的端点定位到正确横向位置；采用主道路端点作为对齐参

考：

$$P_s^{\text{child}} = P_e^* + \sigma W_{\text{tot}} \mathbf{n}(\theta_e^*), P_e^{\text{child}} = P_s^* + \sigma W_{\text{tot}} \mathbf{n}(\theta_s^*) \quad (24)$$

子道路起点对齐主道路终点（使用 P_e^*, θ_e^* ），子道路终点对齐主道路起点（使用 P_s^*, θ_s^* ），并沿对应法向 $\mathbf{n}(\theta)$ 按累计宽度 W_{tot} 偏移 to 目标位置。最后进行端到端的平滑位置插值，其特殊道路修正方案如图 6 所示：

$$\delta_s = P_s^{\text{child}} - P_s, \delta_e = P_e^{\text{child}} - P_e, \alpha_i = \frac{i}{n-1} \quad (25)$$

$$P'_i = P_i + ((1 - \alpha_i) \delta_s + \alpha_i \delta_e), i = 0, \dots, n-1 \quad (26)$$

其中 $P_0 = P_s, P_{n-1} = P_e$ ，在两端位移约束下以线性插值使整条中心线平滑过渡。

本申请的方法围绕 Shp 到 OpenDRIVE 的高精度路面几何转换展开，通过弧长参数化与局部正交基的 ParamPoly3 拟合，结合端点增权的加权最小二乘与位置/切向边界约束，保证输出几何在段内连续光滑并与统一航向一致。针对连接节点，采用节点航向聚合与回退策略，使相邻车道面在位置 C^0 与切向 C^1 上保持一致；对于分岔与汇入等复杂拓扑，基于目标起止点选择、局部航向旋转对齐、按累计宽度的法向偏移与端到端线性插值，实现参考线端点的物理合理定位与整体平滑过渡，从而消除原始数据造成的道路面重叠与缺失，其路面合并分岔路口与复杂交叉路口的数据处理前后对照分别如图 8 和图 9 所示。

该方法直接生成符合 OpenDRIVE 规范的参数化几何，保持车道横向方向与参考线切向正交，并可在误差超限时自动分段以维持全局连续性；在实际数据集上验证，能够稳定完成从 Shp 到 Xodr 的自动化转换，其原始 Shp 格式数据与转换后的 Xodr 渲染输出数据分别如图 6 和图 7 所示，并为后续 OpenDRIVE 到三维模型的适配提供一致的几何基础。其特殊交叉路口数据处理效果如图 10 所示，左图为原始 Shp 数据，右图为转换后的 Xodr 数据。

为评估转换质量，建立面向道路边线的几何误差评估方法。依据 OpenDRIVE 的 planView/geometry 按空间分辨率采样参考线点列 $\{P_i\}_{i=0}^{N-1}$ ，采样点与里程的线性映射为

$$s_i = s_{\text{start}} + \frac{i}{N-1} (L - s_{\text{start}}), L = \text{road_length} \quad (27)$$

参考线切线单位向量与左右法向单位向量分别定义为

$$t_i = \frac{P_{i+1} - P_i}{\|P_{i+1} - P_i\|}, t_{N-1} = \frac{P_{N-1} - P_{N-2}}{\|P_{N-1} - P_{N-2}\|}, n_{\text{left}}(i) = (-t_{i,y}, t_{i,x}), n_{\text{right}}(i) = (t_{i,y}, -t_{i,x}) \quad (28)$$

对给定里程 s , 选择满足 $s \geq s_{\text{Offset}}$ 的最后一个宽度条目为适用条目, 令 $ds = s - s_{\text{Offset}}$, 车道宽度由分段三次多项式给出

$$w(s) = a + b ds + c ds^2 + d ds^3, \text{ width}(s) = |w(s)| \quad (29)$$

以参考线作为中心线边界 $\text{boundary}[0]$, 左右车道的边线递推为

$$\text{boundary}[0][i] = P_i, \text{ boundary}[l][i] = \text{boundary}[l-1][i] + w_l(s_i) n_{\text{left}}(i), \quad l > 0 \quad (30)$$

$$\text{boundary}[l][i] = \text{boundary}[l+1][i] + w_l(s_i) n_{\text{right}}(i), \quad l < 0 \quad (31)$$

若 Xodr 头部给出坐标偏移 $(\Delta x, \Delta y)$, 则对所有边线采样点应用

$$x' = x + \Delta x, \quad y' = y + \Delta y \quad (32)$$

将 Shp 中的所有线要素合并为线集合 $\mathcal{L}$, 对每个边线采样点 q_k 计算到 $\mathcal{L}$ 的最短距离

$$d_k = \text{dist}(q_k, \mathcal{L}) \quad (33)$$

并基于距离样本 $\{d_k\}$ 输出统计指标

$$\bar{d} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K d_k, \quad d_{\text{median}}, \quad d_{\text{max}}, \quad P_{95}(d_k), \quad P_{99.9}(d_k) \approx d_{\text{Hausdorff}} \quad (34)$$

其中 $\bar{d}$ 为平均误差, d_{median} 为中位数误差。评估测试方法直接以“道路边线”为对象, 更贴近道路范围与边界的工程关注点, 严格遵循 OpenDRIVE 参考线与车道宽度定义, 能够更真实地反映数据转换质量。

在具体测试中, 我们采用了真实的道路路面的 shp 文件进行了格式转换, 对比图 6、图 7 两种格式的精度信息, 其中样本点数量为 11716 个, 经过转换后的平均误差为 0.0382m, 中位数误差为 0.0102m, 这表明本申请所采用的方法能够有效处理各类型 Shp 文件格式转换为 Xodr 数据。

本发明的技术方案适用于多车道网络、复杂节点与高程变化的道路场景, 支持不同权重策略与分段准则的灵活配置; 在不改变总体原理的前提下, 相关参数与实现细节可根据不同数据特性进行调整, 均在本发明的保护范围内。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例, 对于本领域的普通技术人员而言, 可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型, 本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

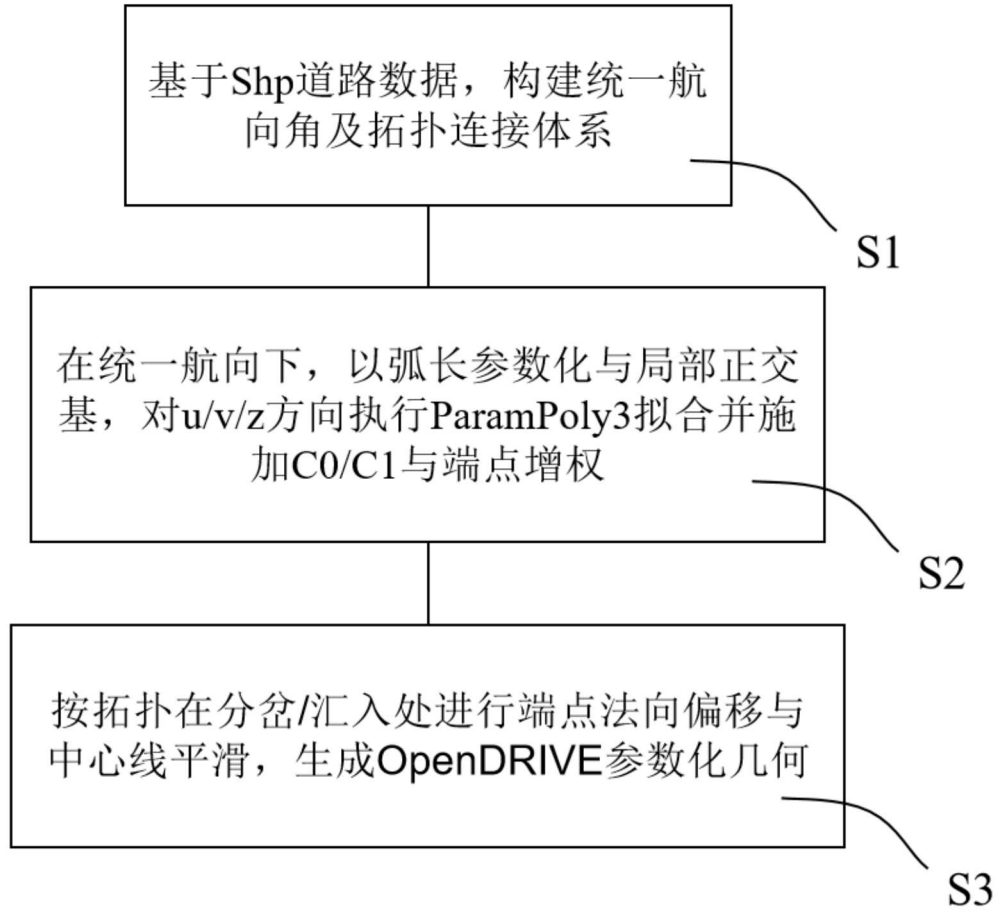


图 1

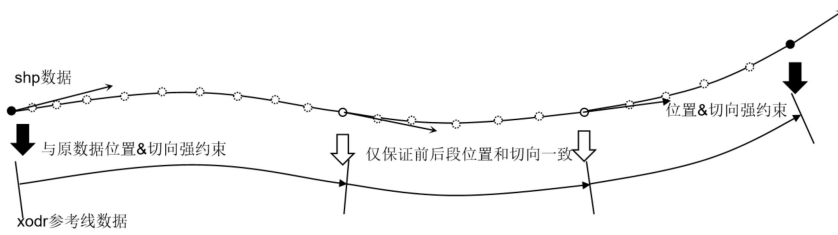


图 2

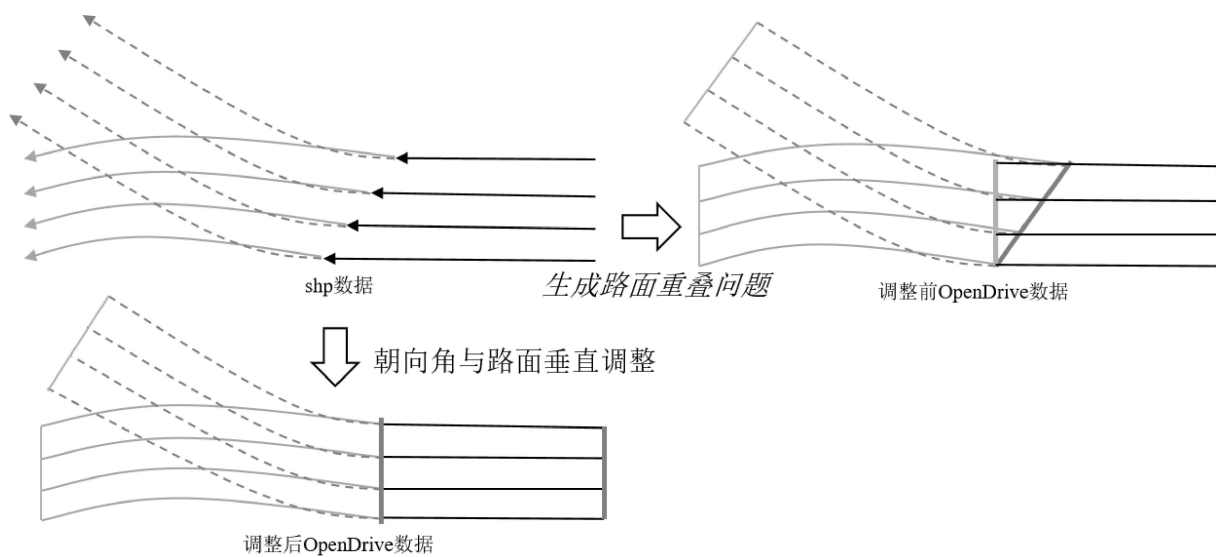


图 3

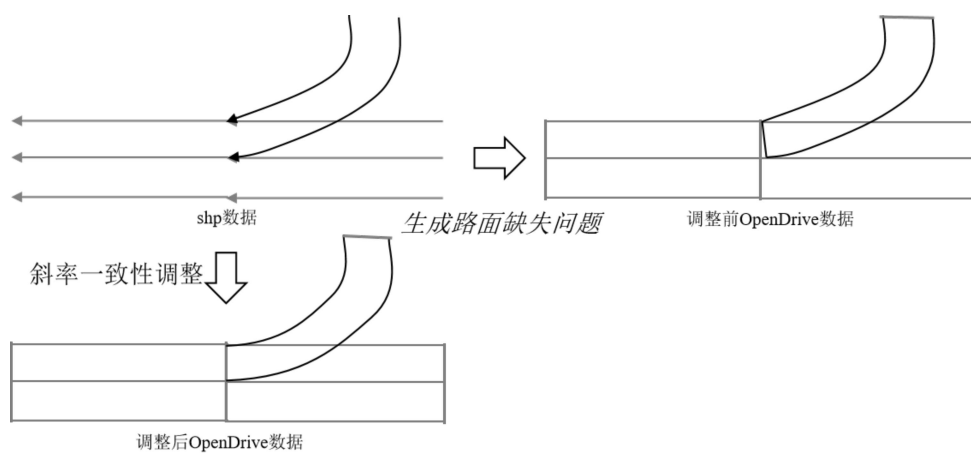


图 4

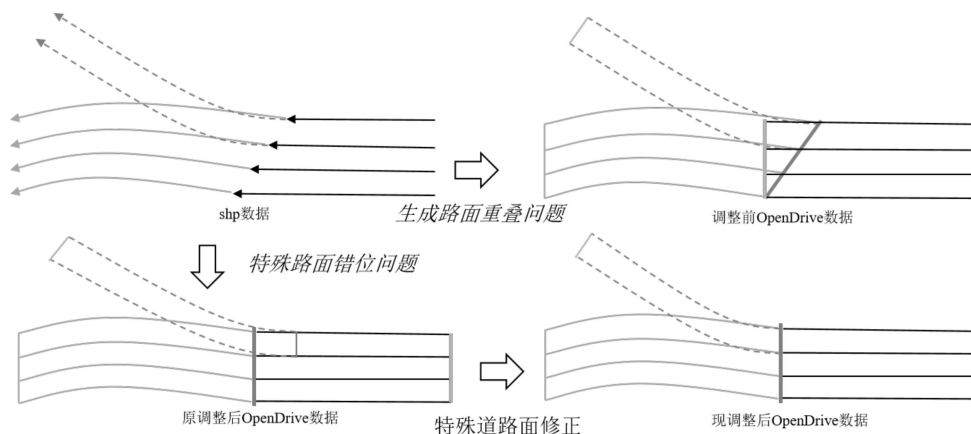


图 5

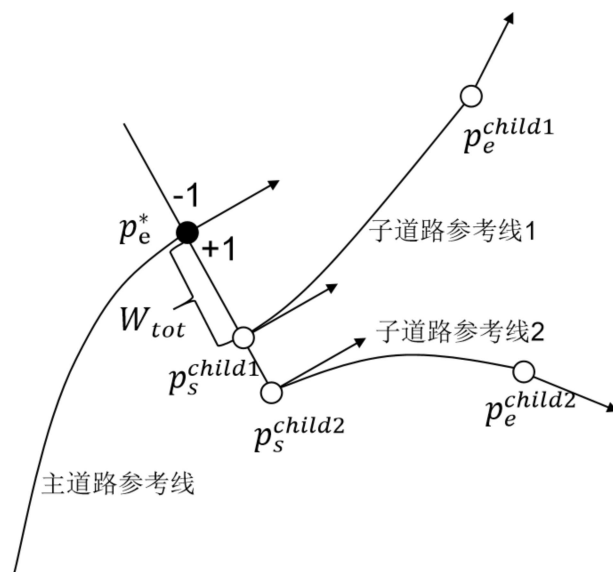


图 6

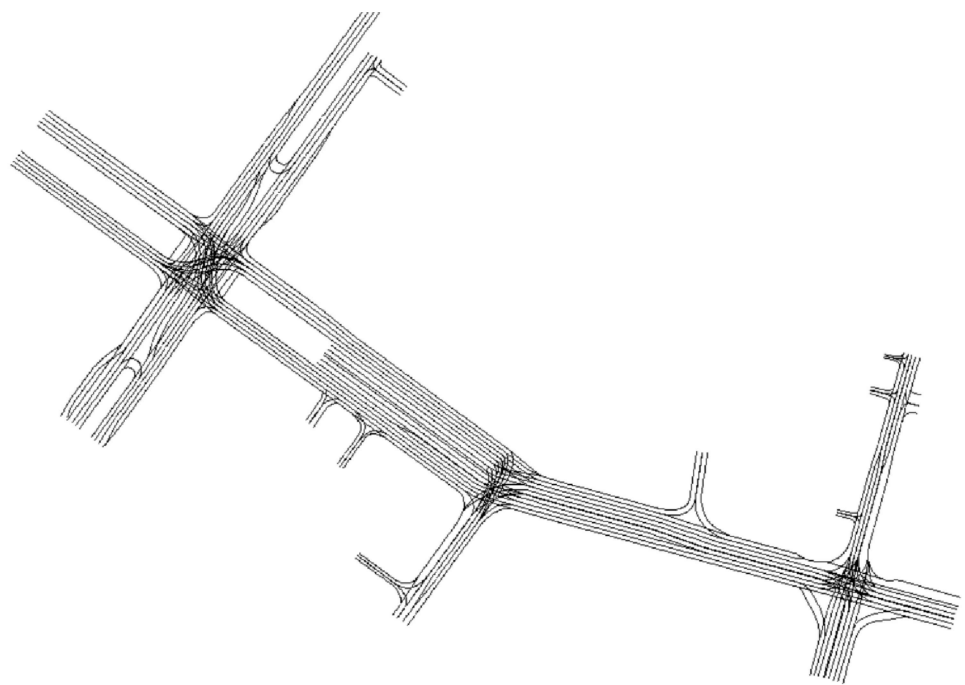


图 7

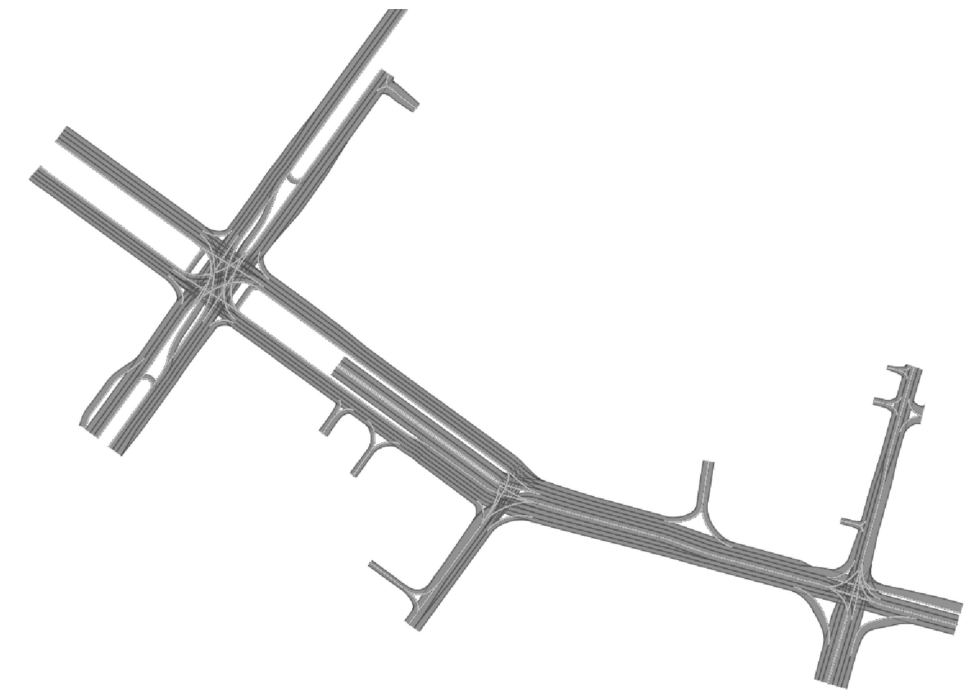


图 8

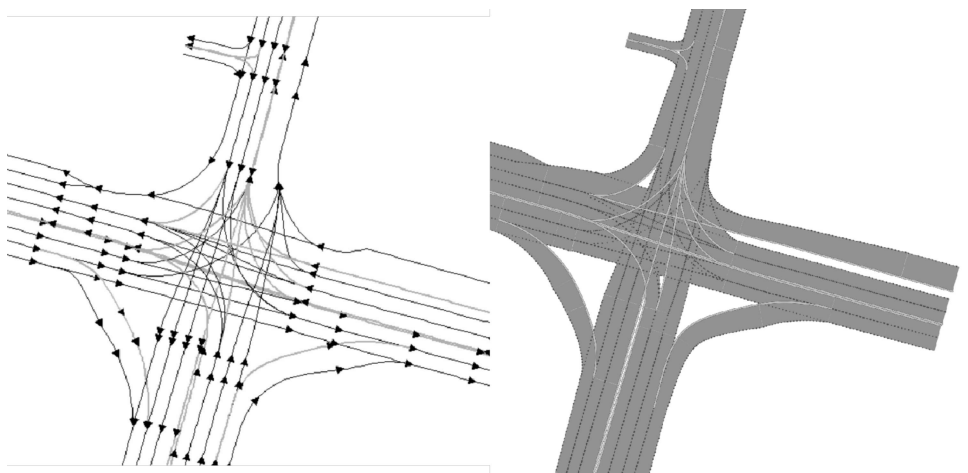


图 9

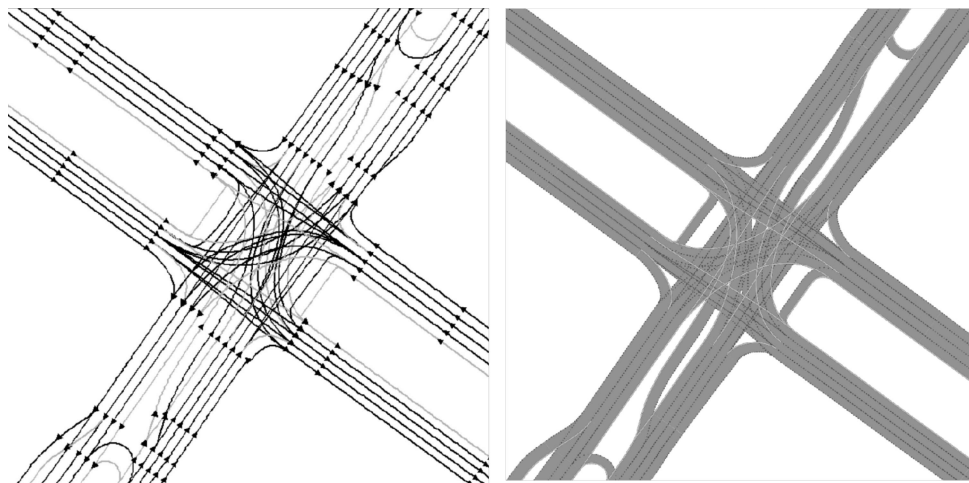


图 10

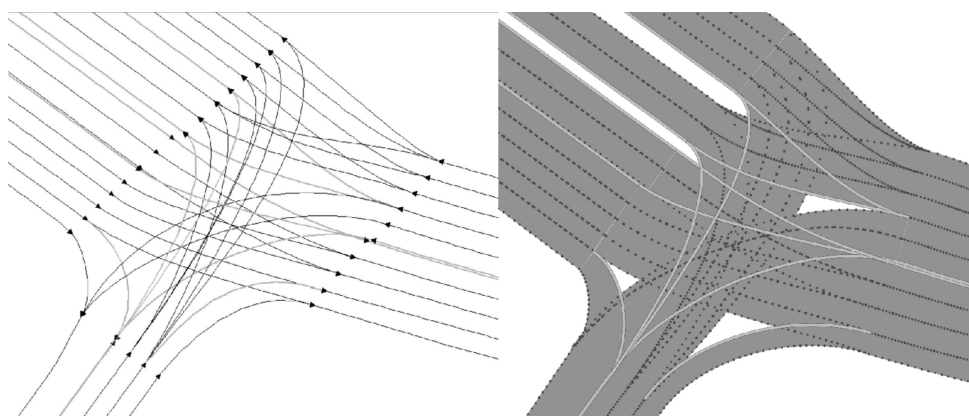


图 11